

MecâniQA Tech: Fundação Cloud Containerizada

Equipe BOA VISTA

Autores: Alex Oliveira Santos

Alice Gomes Aragão

Ana Clara Ribeiro da Silva

Lorran Edley Matos Ribeiro

Rodrigo dos Anjos Lamartine

Agenda

Apresentar a migração da MecâniQA Tech de uma infraestrutura local instável para uma fundação em nuvem resiliente, containerizada e gerenciada como código com evidências reais de execução.

1. Contexto:

O desafio de escalar da MecâniQA Tech

2. Docker:

Empacotando API, MySQL e Redis

3. Compose:

Orquestração local, rede e dados

4. Terraform:

Infraestrutura como código (IaC)

5. Kubernetes:

Pods, Services, ConfigMap e Secret

6. Monitoramento:

K9s e o volume persistente (PVC)

7. Resultados:

A aplicação rodando de verdade

8. Considerações:

Retrospecto e próximos passos

Contexto e o Desafio



- MecâniQA Tech: SaaS de gestão e diagnóstico automotivo para oficinas mecânicas
- Stack atual: aplicação Java, dados transacionais em MySQL e alta velocidade em Redis
- Problema: a infraestrutura local sofre para escalar e os recursos se esgotam com frequência
- Missão da equipe: migrar para uma fundação em nuvem resiliente e containerizada

Docker: Serviços Isolados

- Um Dockerfile independente para cada serviço: API Java, MySQL e Redis
- Imagens isoladas e reprodutíveis, sem depender do ambiente local
- MySQL recebe um script de inicialização (init.sql) no primeiro start
- Redis configurado com persistência AOF para maior durabilidade

3 imagens geradas no Docker Desktop

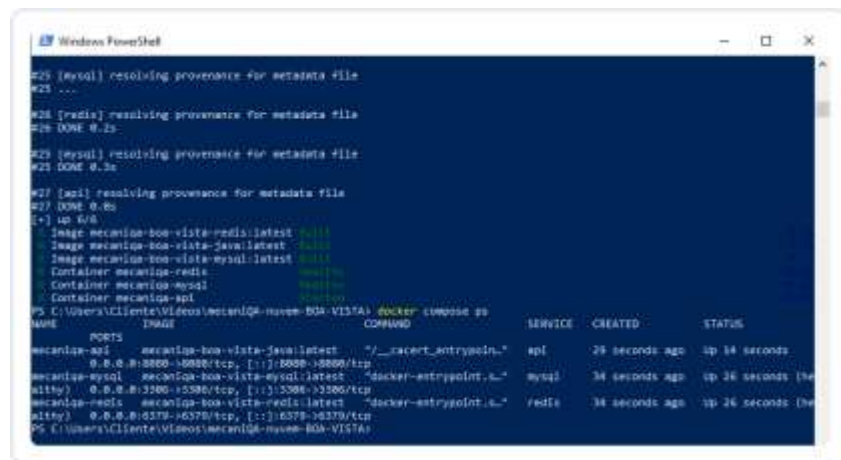


Docker Compose



- Um comando sobe API, MySQL e Redis juntos
- Rede bridge dedicada, com DNS interno
- Volumes nomeados garantem persistência
- Healthcheck: API só inicia com banco pronto

Build dos 3 serviços e docker compose ps

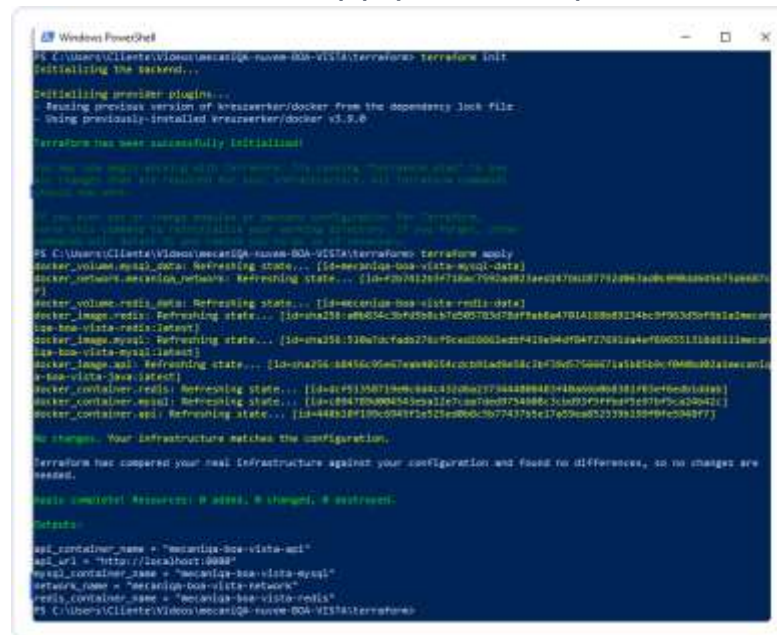


```
PS C:\Users\Cliente\Videos\mecânica-nuova-BDA-VISTA> docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE  CREATED      STATUS
mecanica-api        mecanica-bda-vista-java:latest     "/_execnt_entrypoin..."  api      29 seconds ago  up 14 seconds
mecanica-mysql      mecanica-bda-vista-mysql:latest    "docker-entrypoint.s..."  mysql    34 seconds ago  up 36 seconds (h
mecanica-redis      mecanica-bda-vista-redis:latest    "docker-entrypoint.s..."  redis    34 seconds ago  up 26 seconds (h
PS C:\Users\Cliente\Videos\mecânica-nuova-BDA-VISTA>
```

Terraform

- Provisionamento declarativo via provider Docker
- Rede, volumes e containers como código versionável
- Variáveis e outputs documentam a configuração
- apply / destroy tornam o ambiente reproduzível

Terraform init + apply, com outputs



```
PS C:\Users\Cliente\Videos\mecânica-nave-004-VISTA\terraform> terraform init
Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Finding previous version of kubernetes/docker from the dependency lock file
- Using previously-installed kubernetes/docker v1.5.0
Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. To learn more about the workflow, see
https://www.terraform.io/docs/commands/init.html

PS C:\Users\Cliente\Videos\mecânica-nave-004-VISTA\terraform> terraform apply
docker_volume.mysql_data: Refreshing state... [id=mc3nqia-004-vista-mysql-data]
docker_network.mecânica_nave: Refreshing state... [id=20701266718e7992a9823ee024761187792967a0b88a88e710e070
e1]
docker_volume.redis_data: Refreshing state... [id=mc3nqia-004-vista-redis-data]
docker_image.redis: Refreshing state... [id=mc358-88456c95e7ee0834c0b1ad9e84c3e730c7506671e1b54b6f040a13a2ec01a
docker_image.mysql: Refreshing state... [id=mc358-530e7dcfeds278a9c0ed0061e2ef419e4d9847272912a4e9f0055110d0111e0a
docker_image.redis: Refreshing state... [id=mc358-530e7dcfeds278a9c0ed0061e2ef419e4d9847272912a4e9f0055110d0111e0a
docker_container.redis: Refreshing state... [id=mc358-530e7dcfeds278a9c0ed0061e2ef419e4d9847272912a4e9f0055110d0111e0a
docker_container.mysql: Refreshing state... [id=mc358-530e7dcfeds278a9c0ed0061e2ef419e4d9847272912a4e9f0055110d0111e0a
No changes. Your infrastructure matches the configuration.

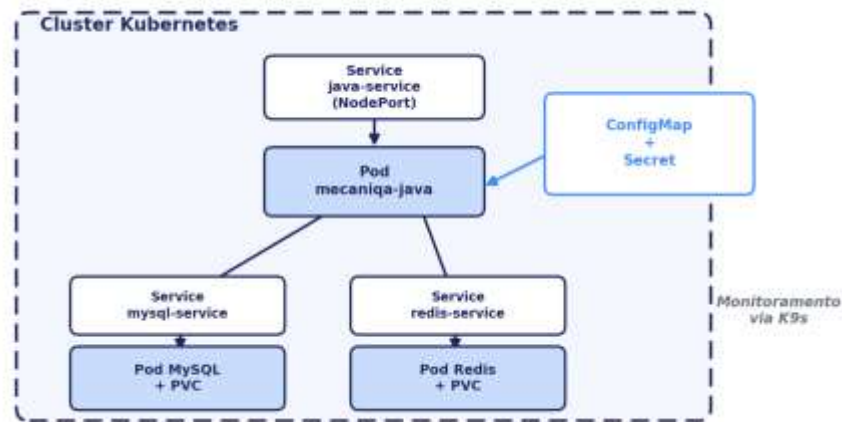
Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no differences, so no changes are
needed.

Paths: Complete! Resources: 0 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:
api_container_name = "mecânica-004-vista-api"
api_url = "http://localhost:8080"
mysql_container_name = "mecânica-004-vista-mysql"
network_name = "mecânica-004-vista-network"
redis_container_name = "mecânica-004-vista-redis"
PS C:\Users\Cliente\Videos\mecânica-nave-004-VISTA\terraform>
```

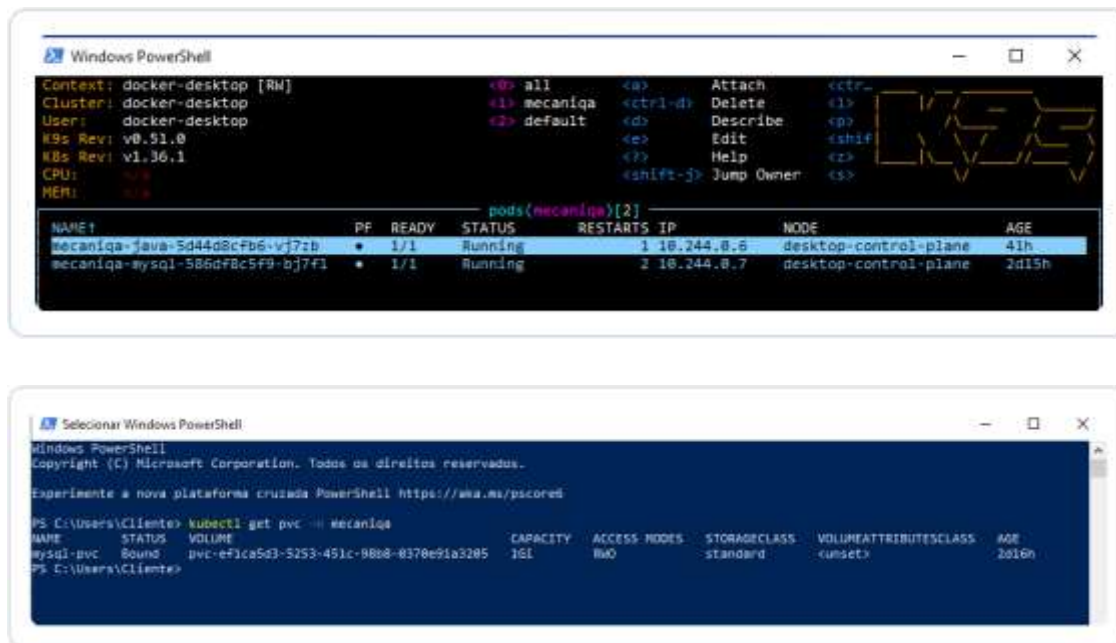
Kubernetes

- Deployments e Services gerenciam Pods da API, MySQL e Redis
- ConfigMap e Secret injetam configuração e credenciais nos containers
- PersistentVolumeClaims garantem persistência de dados no cluster
- K9s monitora pods, logs e status do cluster em tempo real



Monitoramento e Estado

K9s monitorando o cluster e o volume persistente (PVC) do MySQL



```
Context: docker-desktop [RM]
Cluster: docker-desktop
User: docker-desktop
K9s Rev: v0.51.0
K8s Rev: v1.36.1
CPU: 10%
MEM: 10%
```

NAME	PF	READY	STATUS	RESTARTS	IP	NODE	AGE
mecanica-java-5d44d8cfb6-vf7zb	•	1/1	Running	1	10.244.0.6	desktop-control-plane	41h
mecanica-mysql-586d78c5f9-bj7f1	•	1/1	Running	2	10.244.0.7	desktop-control-plane	2d15h

```
PS C:\Users\Cliente> kubectl get pvc -- mecanica
```

NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY	ACCESS	MODES	STORAGECLASS	VOLUMEATTRIBUTESCLASS	AGE
mysql-pvc	Bound	pvc-ef1ca5d3-5253-451c-98b8-0370e91a3205	1Gi	RWO		standard	<unset>	2016h

Resultados



Projeto rodando do container isolado ao pod respondendo no cluster

```
PS C:\Users\Cliente> docker run --name teste-java --rm 8888:8080 mecanica-de-vista-java:latest
e4e35208173d41207d1376794214074e9b8b941c5cd5edf8c61edfbae7
PS C:\Users\Cliente> curl http://localhost:8080

{
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "OK",
  "content": "Mecânica-BOA-VISTA - Aplicação Java funcionando no Docker/Kubernetes!",
  "newContent": {
    "url": "http://127.0.0.1:8080",
    "contentLength": 70,
    "contentType": "text/plain; charset=UTF-8",
    "date": "Tue, 15 Sep 2020 00:20:28 GMT",
    "headers": {
      "Content-Length": "70",
      "Content-Type": "text/plain; charset=UTF-8",
      "Date": "Tue, 15 Sep 2020 00:20:28 GMT"
    },
    "images": {
      "default": {
        "link": {
          "url": "http://localhost:8080"
        }
      }
    }
  },
  "newContentLength": 70
}
```

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\Cliente> kubectl get nodes
NAME                                STATUS    ROLES    AGE   VERSION
desktop-control-plane              Ready     control-plane   5d    v1.30.1

PS C:\Users\Cliente> kubectl get pods -n mecanica
NAME                                READY     STATUS    RESTARTS   AGE
mecanica-java-5d44d8cfb6-v7zb       1/1      Running   0           49m
mecanica-mysql-5b6df8c5f9-bj7f1    1/1      Running   1 (103m ago)  22h

PS C:\Users\Cliente> kubectl get service -n mecanica
NAME      TYPE      CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE
java-service  NodePort  10.96.202.124 <none>         8888:30080/TCP   21h
mysql-service ClusterIP  10.96.4.1      <none>         3306/TCP         23h

PS C:\Users\Cliente>
```

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\Cliente> kubectl exec -n mecanica deployment/mecanica-java -- wget -qO- http://127.0.0.1:8080
Mecânica-BOA-VISTA - Aplicação Java funcionando no Docker/Kubernetes!
PS C:\Users\Cliente>
```

Considerações finais



- Saímos de uma infraestrutura local instável para uma fundação em nuvem containerizada e resiliente
- Docker, Compose, Terraform e Kubernetes cobrem todo o ciclo: empacotar, orquestrar, provisionar e controlar
- Testamos de ponta a ponta: container isolado, cluster no ar e a aplicação respondendo de verdade
- Próximos passos: pipeline de CI/CD, autoscaling no K8s e observabilidade centralizada

Referências



- Documentação oficial Docker — docs.docker.com
- Documentação oficial Kubernetes — kubernetes.io/docs
- Documentação oficial Terraform (HashiCorp) — developer.hashicorp.com/terraform
- K9s — Kubernetes CLI To Manage Your Clusters In Style — k9scli.io
- Repositório do projeto: [mecaniQA-nuvem-boavista](#)